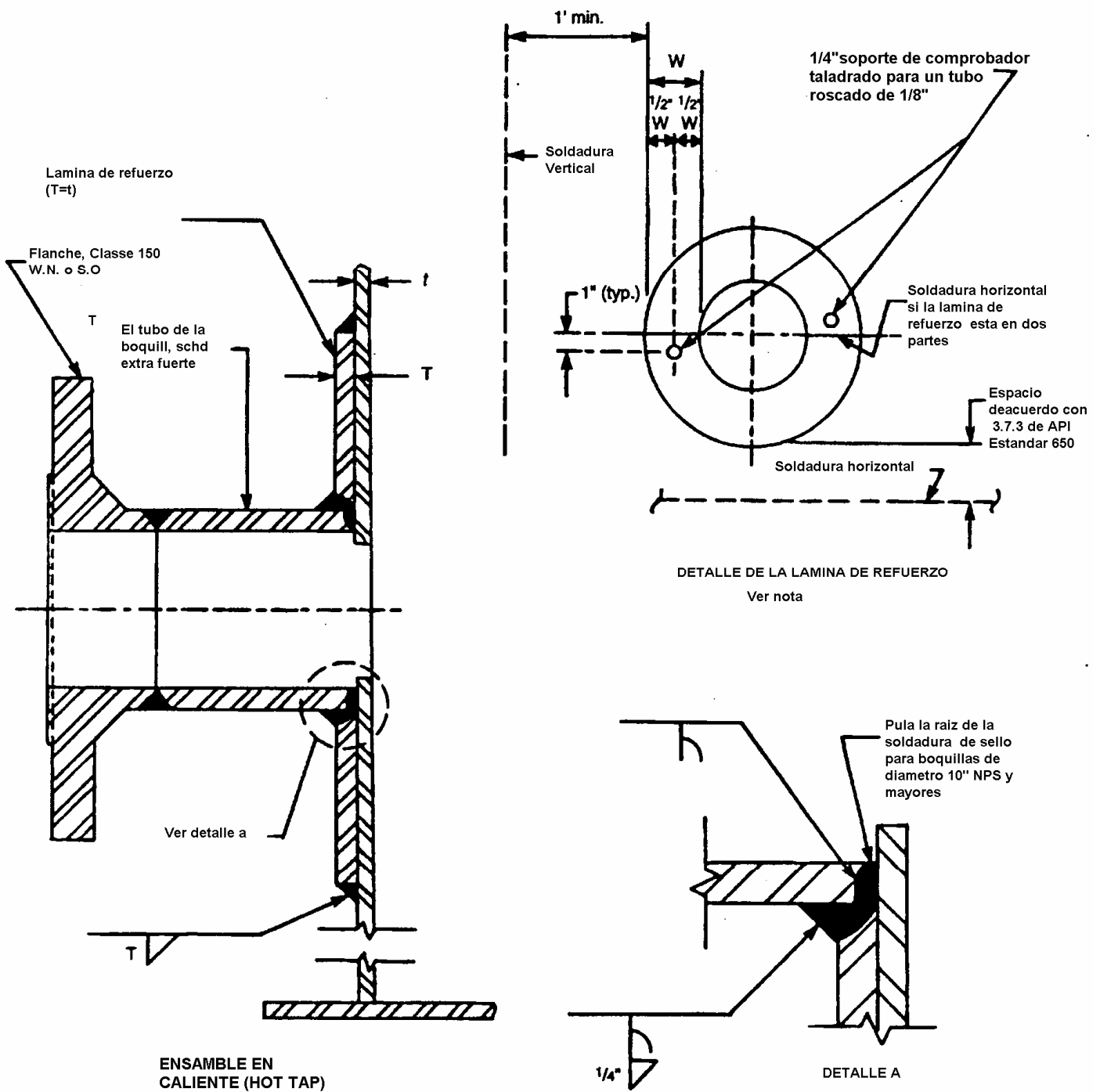


completa. Se debe tener cuidado para limitar el calor de entrada en las soldaduras.

9.14.5.3 Después de que se ha soldado la lámina de refuerzo al cuerpo y se ha llevado a cabo el examen no destructivo, se debe probar neumáticamente de acuerdo al procedimiento descrito en API Std 650. Después de que se ha instalado la válvula en el flanche, se debe realizar una prueba a presión de al menos 1.5 veces la

cabeza hidrostática en la boquilla antes de montar la máquina de trabajo en caliente, la cual debe estar acoplada con espárragos a la válvula.

9.14.5.4 Un inspector calificado debe operar la máquina de Hot Taps y cortar el orificio en el tanque siguiendo los procedimientos del fabricante de esta máquina.



Nota: Los diametros de las laminas de refuerzo son dadas en la tabla 3-8 de API 650

Fig. 7.7 HOT TAP PARA TANQUES

SECCIÓN 10 – DESMANTELAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN

10.1 GENERAL

10.1.1 Esta Sección provee procedimientos para desmantelar y reconstruir los tanques soldados existentes que van a ser reubicados de su sitio original.

10.1.2 Los requerimientos de la prueba hidrostática, del examen no destructivo, y del criterio de aceptación para la calidad de las soldaduras para los tanques reconstruidos están especificados en la Sección 12.

10.1.3 Todo el trabajo de reconstrucción se debe autorizar por un inspector autorizado o un ingeniero experimentado en el diseño de tanque de almacenamiento, antes del inicio del trabajo por una organización de reconstrucción (ver 3.14). El inspector autorizado designará los puntos de espesor requeridos durante el proceso de reconstrucción y la documentación mínima exigida para el trabajo.

10.1.4 El inspector autorizado o ingeniero experto en diseño de tanques de almacenamiento debe aprobar todo el trabajo de reconstrucción en los puntos de espesor diseñados y después que se haya terminado la reconstrucción de acuerdo con los requerimientos de este estándar.

10.2 LIMPIEZA Y LIBERACIÓN DE GAS

El tanque se debe limpiar y liberar de todo gas antes del inicio del desmantelado.

10.3 MÉTODOS PARA EL DESMANTELADO

10.3.1 GENERAL

El techo, cuerpo y láminas del fondo se deben cortar dentro de cualquier pieza de tamaño que se puedan transportar al nuevo sitio de reconstrucción.

10.3.2 FONDOS

10.3.2.1 Las láminas del fondo que se van a reutilizar se deben cortar deshaciendo las soldaduras traslapadas; o cortando a lo largo de las soldaduras remanentes a un mínimo de 2 pulg. desde las soldaduras existentes, excepto donde los cortes crucen las uniones de la soldadura existentes.

10.3.2.2 Si se utiliza el fondo, cualquiera de los siguientes métodos es aceptable:

- Se pueden cortar las láminas del fondo desde el cuerpo a lo largo de la línea A-A y la línea B-B como se muestra en la figura 10-1, desechando las soldaduras y la lámina del fondo unidas al cuerpo.
- Si se va a utilizar el fondo entero, se puede cortar desde el cuerpo en la línea C-C dejando el cuerpo con una parte del fondo.
- Si el tanque tiene un anillo anular soldada a tope, se puede dejar unido al cuerpo o se remueve del cuerpo

cortando a lo largo de la línea B-B o de otra manera se remueve la soldadura existente del cuerpo al anillo anular.

10.3.3 CUERPOS

10.3.3.1 Se deben desmantelar las láminas del cuerpo del tanque usando uno de los siguientes métodos o una combinación de ellos:

- Se debe desmantelar cualquier anillo del cuerpo cortando las juntas de soldadura existentes y la zona de afectada por calor (HAZ) de la soldadura. Para el propósito de este método, la HAZ mínima que se debe remover debe ser de $\frac{1}{2}$ del ancho del metal de aporte o $\frac{1}{4}$ pulg., donde sea menos, en ambos lados de la soldadura.
- Cualquier anillo del cuerpo $\frac{1}{2}$ pulg. de espesor o menor se puede desmantelar cortando entre la soldadura sin remover la HAZ.
- Se deben desmantelar los anillos del cuerpo haciendo cortes verticales y/u horizontales a través del cuerpo a mínimo 6 pulg. de las soldaduras existentes, excepto donde los cortes crucen las soldaduras existentes.

10.3.3.2 Los anillos rigidizadores incluyendo de viga contraviento y ángulos de bocel, se pueden acondicionar a las placas del cuerpo o remover cortando por las soldaduras de fijación. El área donde se remuevan accesorios temporales se debe esmerilar a ras con la lámina del cuerpo.

10.3.3.3 Se debe cortar el cuerpo desde la lámina del fondo a lo largo de la línea B-B como se muestra en la figura 10-1. La soldadura existente de unión cuerpo a fondo no se puede reutilizar a menos que se vuelva a usar intacto todo el fondo.

10.3.4 TECHOS

10.3.4.1 Se deben cortar las láminas del techo deshaciendo las soldaduras en traslape, o cortando a lo largo de las soldaduras remanentes a un mínimo de 2 pulg. de las soldaduras, excepto donde estos corten los cruces.

10.3.4.2 Las estructuras que soportan el techo se deben desmantelar removiendo los espárragos (si es atornillado) o deshaciendo las soldaduras de fijación de las estructuras.

10.3.5 MARCADO DE LAS PIEZAS

10.3.5.1 Las láminas del cuerpo, fondo y del techo se deben marcar antes de desmantelar para la identificación inmediata y posicionamiento cuando se reconstruya el tanque. La marcación del material debe ser duradera. Los planos que muestran las localizaciones también son muy útiles.

10.3.5.2 Se deben colocar al menos dos sets de marcas con contra punto abajo, arriba y el centro de cada lámina

para facilitar un alineamiento apropiado durante la reconstrucción.

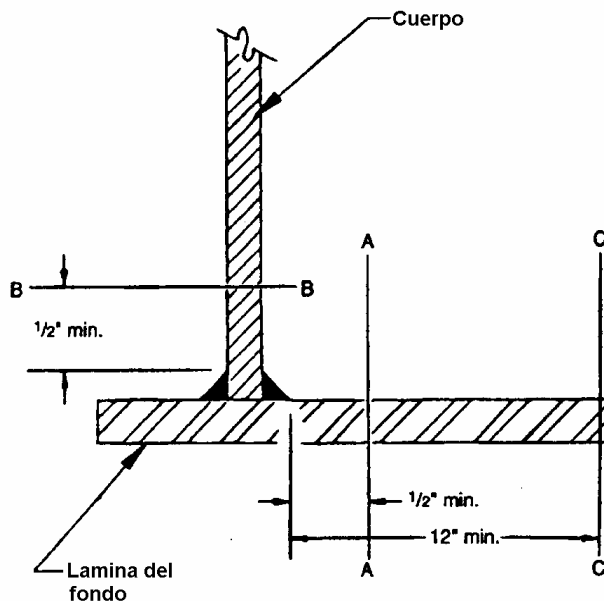


Figura 10-1 Cuerpo del Tanque y Localizaciones del corte del Fondo

10.4 RECONSTRUCCIÓN

10.4.1 GENERAL

10.4.1.1 La base del tanque reconstruido debe cumplir las tolerancias de construcción dadas en 10.5.6.

10.4.1.2 Las fijaciones temporales se deben remover, y el área de fijación se debe esmerilar a ras con la superficie de la lámina.

10.4.2 SOLDADURA

10.4.2.1 Se deben hacer provisiones durante la reconstrucción de un tanque para asegurar que los requerimientos del espaciamiento de la soldadura de la figura 9-1 se mantengan. Las uniones verticales nuevas adyacentes en los anillos del cuerpo, hechas de acuerdo con 10.3.3.1, no deben ser alineadas pero si desplazadas entre si a una distancia mínima de $5t$, donde t es el espesor de la lámina del anillo más grueso en el punto del distanciamiento.

10.4.2.2 Se deben soldar los tanques y sus accesorios estructurales de acuerdo con el procedimiento especificado en API Std 650 y los requerimientos 10.4.2.3 hasta 10.4.2.11.

10.4.2.3 No se debe realizar ninguna clase de soldadura cuando las superficies de las partes a soldar estén húmedas por lluvia, nieve, o hielo; cuando la lluvia o nieve cae en esas superficies; o durante periodos de fuertes vientos a menos que tanto el soldador como el trabajo estén protegidos apropiadamente. Tampoco se debe realizar ninguna clase de soldadura cuando la temperatura

del metal base sea menor de 0°F . Cuando la temperatura de éste esta entre 0°F y 32°F o el espesor excede 1 pulg., el metal base dentro de 3 pulg. del lugar donde se va a dar inicio al proceso de soldadura, se debe calentar a una temperatura sensible a la mano (aproximadamente 140°F) antes de soldar. (Ver 10.4.4.3 para requerimientos de precalentamiento de las láminas del cuerpo de más de $1\frac{1}{2}$ pulg. de espesor).

10.4.2.4 Cada pase de un metal de soldadura perteneciente a una de múltiples pases se debe limpiar para prevenir la escoria y otros depósitos antes de que se aplique el siguiente pase.

10.4.2.5 La sobremonta de todas las soldaduras deben llegar a la superficie de la lámina sin un ángulo agudo. El máximo socavado aceptable es de $1/64$ pulg. en metal base para juntas a tope verticales. Para uniones que son horizontales el socavado no debe exceder $1/32$ pulg. de profundidad.

10.4.2.6 El refuerzo de las nuevas soldaduras en todas las uniones a tope a cada lado de la lámina no debe exceder los espesores que se muestran en la Tabla 10-1.

10.4.2.7 Las soldaduras de punteado utilizadas en la construcción de las uniones verticales de los cuerpos del tanque se deben remover para que no permanezcan en la junta terminada cuando las uniones se sueldan manualmente.

Cuando se utiliza un proceso de arco sumergido, las soldaduras de punteada se deben limpiar para evitar excoria pero no se necesitan remover previendo que sean sanas y se fundan completamente con los pases de soldadura aplicadas subsecuentemente. Estas soldaduras de punteado se deben hacer usando un procedimiento de soldadura en filete o a tope calificado de acuerdo con la Sección IX del código ASME; y por soldadores calificados.

10.4.2.8 Un recubrimiento anticorrosivo soldable ha sido aplicado en las superficies a soldar, estas se deben incluir en pruebas de calificación del procedimiento con la marca, formulación y máximos espesores de película aplicado. Todos los otros recubrimientos se deben remover completamente del área de soldadura antes de iniciar el procedimiento.

10.4.2.9 Se deben usar electrodos de bajo hidrogeno para soldaduras de arco manual con electrodo revestido, incluyendo la unión del primer anillo del cuerpo a las láminas del fondo o anillo de lámina anular, así:

- Para todas las soldaduras en los anillos del cuerpo de más $\frac{1}{2}$ pulg. de espesor de API Std 650 Materiales del Grupo I – III.
- Para todas las soldaduras en los anillos del cuerpo de API Std 650 Materiales del Grupo IV – VI.

10.4.2.10 Los electrodos de bajo hidrogeno se deben usar durante una soldadura temporal y accesorios nuevos permanentes a los cuerpos en API Std 650 Materiales del Grupo IV, IVA, V, o VI. El procedimiento de soldadura seleccionado no debe causar grietas bajo el depósito; también, se deben considerar la necesidad de

precalentar las láminas gruesas y el efecto de la temperatura ambiente baja durante la soldadura deber ser considerado.

10.4.2.11 Si las soldaduras existentes se consideran no satisfactorias en el estándar como-construido, de construcción, se deben reparar de acuerdo con 9.6.

Tabla 10-1 Espesores máximos en las soldaduras nuevas

Espesor de la Lámina (Pulg.)	Espesor máximo de sobremonta (Pulg.)	
	Juntas Verticales	Juntas horizontales
$\leq \frac{1}{2}$	3/32	1/8
$> \frac{1}{2}$ a 1	1/8	3/16
> 1	3/16	1/4

10.4.3 FONDOS

10.4.3.1 Después de que las láminas de los fondos son tendidos y punteados, se deben unir soldando las uniones en una secuencia que resulte en la menor distorsión por contracción previniendo, lo más cercano posible, una superficie plana.

10.4.3.2 La soldadura del cuerpo al fondo (excepto para puerta de la limpieza) se debe realizar antes de soldar las uniones del fondo.

10.4.3.3 Las láminas deben permanecer en contacto en todas las uniones traslapadas durante el proceso de soldadura.

10.4.4 CUERPO

10.4.4.1 Las láminas que se van a soldar por soldadura a tope deben acoplarse y fijarse en posición durante la soldadura. El desalineamiento en las juntas verticales terminadas de más de 5/8 pulg. de espesor no debe exceder el diez por ciento del espesor de la lámina, con un máximo de 1/8 pulg. Para espesores menores de 5/8 pulg. el desalineamiento es de 1/16 pulg. Las juntas verticales se deben realizar antes de hacer la soldadura horizontal inferior.

10.4.4.2 En las uniones a tope horizontales terminadas, la lámina superior no debe proyectar bajo la cara de la lámina inferior en cualquier punto más del 20% del espesor de la lámina superior, con una proyección máxima de 1/8 pulg., excepto que una proyección de 1/16 pulg. es aceptable para láminas superiores de menores de 5/16 pulg. de espesor.

10.4.4.3 Para uniones verticales y horizontales en los anillos del cuerpo del tanque construido de material de más de 1 ½ pulg. de espesor (basado en el espesor de la lámina más gruesa en la junta), se requieren procedimientos de soldadura de múltiples pases, que no excedan más de ¾ pulg. de depósito máximo. Se requiere un precalentamiento mínimo de 200° F en estas soldaduras.

10.4.5 TECHOS

Este estándar no incluye estipulaciones especiales para la reconstrucción, excepto que el soporte estructural (tal como tensores y correas) corresponderá la línea y superficie. Los otros requerimientos deben ser de acuerdo con el estándar como-construido.

Tabla 10 -2 Radios de tolerancias

Diámetro del tanque (Ft.)	Tolerancia del Radios (Pulg.)
≤ 40	$\pm 1/2$
40 a < 150	$\pm 3/4$
150 a < 250	± 1
≥ 250	$\pm 1 \frac{1}{4}$

10.5 TOLERANCIAS DIMENSIONALES

10.5.1 GENERAL

10.5.1.1 Las tolerancias dadas en esta sección se han establecido para obtener un tanque reconstruido de apariencia e integridad estructural aceptable y para permitir un funcionamiento apropiado de los techos flotantes y sellos.

10.5.1.2 Las medidas para verificar estas tolerancias se deben tomar antes de la prueba hidrostática del tanque reconstruido.

10.5.2 VERTICALIDAD

10.5.2.1 La falta de verticalidad de la parte superior del cuerpo máxima relativa al fondo del cuerpo no debe exceder 1/100 de la altura total del tanque, con un máximo de 5 pulg. EL criterio del 1/100, con un máximo de 5 pulg., también se debe aplicar para las columnas del techo. Para los tanques con techos flotantes internos, se debe aplicar el criterio de esta sección o API Std 650, Apéndice H, cuando sea más estricto.

10.5.2.2 La falta de verticalidad en un anillo del cuerpo no debe exceder los valores especificados para tolerancias de fábrica en ASTM A 6 o A 20, el que sea aplicable.

10.5.3 REDONDEZ

El radio medido a un pie sobre la unión cuerpo-fondo no debe exceder las tolerancias de la Tabla 10-2.

Las tolerancias del radio medidas a más de 1 pie sobre la unión del fondo no deben exceder tres veces las tolerancias dadas en la Tabla 10-2.

10.5.4 ENCRESTADO (PEAKING)

Con una tabla de barrido horizontal de 36 pulg. de largo, peaking no debe exceder ½ pulg. La curvatura de la tabla se debe hacer de acuerdo con el radio real externo del tanque.

10.5.5 CINTURA

Con una regla vertical de 36 pulg., la cintura no debe exceder 1 pulg.

10.5.6 BASES O FUNDACIONES

10.5.6.1 Para alcanzar las tolerancias especificadas desde 10.5.1 hasta 10.5.5, es esencial que la base real en el plano se trasladen en la reconstrucción del tanque. La fundación debe tener una capacidad adecuada para mantener la veracidad de esta.

10.5.6.2 Donde se especifican las bases reales a un plano horizontal, las tolerancias deben ser así:

a. Donde el anillo de concreto se encuentra bajo el cuerpo, el tope del anillo debe nivelar dentro de $\pm 1/8$ pulg. en cualquier 30 pies de la circunferencia y dentro de $\pm 1/4$ pulg. de la circunferencia medida del promedio de elevación.

b. Donde no se encuentra el anillo de concreto, la fundación bajo el cuerpo debe nivelar dentro de $\pm 1/8$ pulg.

en cualquier 10 pies de circunferencia y dentro de $1/2$ pulg. en la circunferencia total medida del promedio de elevación.

10.5.6.3 Para las fundaciones que se van a hacer desde un plano horizontal, las diferencias de elevación respecto a la circunferencia se debe calcular desde el punto alto especificado. Las diferencias de elevación actual respecto a la circunferencia se deben determinar desde la elevación actual del punto alto especificado. Las diferencias de elevación actual no se pueden desviar de las diferencias calculadas más allá de las siguientes tolerancias:

a. Donde el anillo de concreto existe $\pm 1/8$ pulg. en cualquier 30 pies de la circunferencia y $\pm 1/4$ pulg. de la circunferencia total.

b. Donde el anillo de concreto no exista, $\pm 1/8$ pulg. en cada 10 pies de circunferencia y $\pm 1/2$ pulg. en la circunferencia total.

SECCIÓN 11 – SOLDADURA

11.1 CALIFICACIONES DE SOLDADURA

11.1.1 Las especificaciones de Procedimiento de soldadura (WPS) y los soldadores y los operadores de la soldadura se calificarán de acuerdo con la sección IX del código de ASME, los requisitos adicionales de API 650, y de este estándar. Los procedimientos de Soldadura para montajes de la escalera y de la plataforma, barandillas, escaleras, y otros ensambles misceláneos, pero no sus uniones al tanque, deberán cumplir con AWS D1.1. AWS D1.6. o la Sección IX del código de ASME, incluyendo uso de SWPS.

11.1.2 La soldabilidad de los aceros de los tanques existentes se debe verificar. Si la especificación del material para el acero de un tanque existente no se conoce o es obsoleta, las probetas de ensayos para la calificación del procedimiento de soldadura deben ser extraídas de la lámina actual a ser utilizada.

11.2 IDENTIFICACIÓN Y REGISTROS

11.2.1 A cada soldador y operador se le debe asignar un número, letra o símbolo de identificación. Los registros de esta identificación, además de la fecha y resultados de las pruebas de calificación del soldador deben estar asequibles para el inspector.

11.2.2 La identificación del soldador u operador se debe estampar con maquina o a mano adyacente a y en intervalos que no excedan 3 pies a lo largo de las soldaduras terminadas. En el lugar de estampado, se puede mantener un registro que identifique el soldador u operador empleado para cada junta soldada; estos registros deben estar asequibles para el inspector. Las soldaduras de la lámina del techo y soldaduras de brida-boquilla no requieren identificación del soldador.

SECCIÓN 12 – INSPECCIÓN Y ENSAYOS

12.1 INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS

12.1.1 GENERAL

12.1.1.1 Los ensayos no destructivos se deben realizar de acuerdo con API Std 650 y cualquier requerimiento suplementario dado en ésta norma.

12.1.1.2 En los exámenes no destructivos realizados, el personal requiere de su calificación según API Std 650 y cualquier requerimiento suplementario dado.

12.1.1.3 El criterio de aceptación se basa en API Std 650 o cualquier requerimiento suplementario dado.

12.1.2 PENETRACIONES DE CUERPO

12.1.2.1 Los ensayos ultrasónicos para la detección de laminación de la lámina del cuerpo se deben hacer en el área inmediata afectada cuando:

- a. Se agrega una lámina de refuerzo a una penetración existente sin refuerzo.
- b. Se agrega una conexión de trabajo en caliente (Hot Taps).

12.1.2.2 Se deben examinar visualmente las cavidades resultantes de las operaciones de eliminación o esmerilado para remover soldaduras presentes en las láminas de refuerzo existentes, en el cuerpo e inspeccionando tanto visual como por método de partícula magnética o tintas penetrantes.

12.1.2.3 Las soldaduras completas que conectan el cuello de la boquilla al cuerpo, y la lámina de refuerzo al cuerpo y al cuello de la boquilla, se deben examinar por métodos de partículas magnéticas o tintas penetrantes. Considere un examen adicional (por ejemplo partículas fluorescentes y/o inspección ultrasónica) para conexiones de Hot taps a las láminas del cuerpo de tenacidad desconocida y que tenga espesor mayor de ½ pulg. o a las láminas del cuerpo de dureza desconocida, según lo definido en la Sección 3.

12.1.2.4 Las soldaduras terminadas de ensambles de alivio de esfuerzos con tratamiento de alivio de esfuerzo, se deben examinar visualmente también como por métodos de partícula magnética o tintas penetrantes después de realizado el alivio de esfuerzos, pero antes de la prueba hidrostática.

12.1.3 IMPERFECCIONES DE SOLDADURA REPARADAS

12.1.3.1 Se deben examinar las cavidades resultantes de operaciones de eliminación o esmerilado para remover defectos de soldadura, visualmente y también por métodos de partícula magnética o tintas penetrantes.

12.1.3.2 Las reparaciones terminadas en soldaduras tope se examinan en su longitud completa por métodos radiográficos o ultrasónicos.

12.1.3.3 Se deben examinar las reparaciones terminadas de soldaduras a filete sobre su longitud completa por un método de ensayo no destructivo apropiado listado en este código.

12.1.4 UNIONES TEMPORALES Y PERMANENTES A LAS LÁMINAS DEL CUERPO

12.1.4.1 Las soldaduras de uniones permanentes (sin incluir soldaduras de unión cuerpo - fondo) y, las áreas donde los accesorios temporales se remueven y donde las proyecciones de soldadura sobrantes se hayan removido, se deben inspeccionar visualmente.

12.1.4.2 En adición, para los materiales del cuerpo del tanque del API Std 650 Grupo IV, IVA, V, o VI, las soldaduras terminadas de la nueva unión permanente nuevos (que no incluye soldaduras de unión cuerpo - fondo) y áreas donde los accesorios temporales se han removido, se deben examinar por métodos de partícula magnética o tintas penetrantes.

12.1.5 SOLDADURAS ENTRE LÁMINAS DEL CUERPO

12.1.5.1 Las soldaduras nuevas que conectan a la lámina del cuerpo existente o a la lámina del cuerpo nueva se deben examinar visualmente y por métodos radiográficos (ver 12.2). En adición, para espesores de lámina de más de 1 pulg. la superficie esmerilada del pase de raíz y pase final (cada lado) se deben examinar para su longitud completa por métodos de partícula magnética y tintas penetrantes.

12.1.5.2 Las soldaduras nuevas que unen el material de la lámina del cuerpo nuevas al material de la lámina del cuerpo nuevo (reemplazo o adición parcial o completa de un anillo del cuerpo) solo se necesita ser examinada radiográficamente de acuerdo con API Std 650.

12.1.6 SOLDADURA DEL CUERPO AL FONDO

12.1.6.1 Se debe inspeccionar la soldadura nueva en la junta del cuerpo al fondo en su completa longitud usando una cámara de vacío de ángulo recto y una película de solución, o aplicando aceite diesel liviano. Adicionalmente, el primera pase de soldadura se debe inspeccionar aplicando aceite liviano en el lado opuesto al primer pase de soldadura ejecutado. El aceite debe permanecer por lo menos 4 horas (preferiblemente en la noche) y luego la soldadura examinada por una acción de capilaridad. El aceite se debe remover antes de culminar la soldadura.

12.1.6.2 como una alternativa para 12.1.6.1, los pases iniciales de soldadura, dentro y fuera del cuerpo, deben tener inclusiones de escoria o metales no removidos de la superficie de las soldaduras y examinada visualmente. Adicionalmente, después de completar el interior y

exterior de las soldaduras de filete o soldaduras de penetración parcial, se deben ensayar las soldaduras presurizando el volumen entre las soldaduras interna y externa con una presión de aire de 15 Psig y aplicando una solución de película (jabonosa) a los dos lados. Para asegurar que la presión de aire alcance todas las partes de las soldaduras, se debe proveer un sello en el pasaje anular entre las soldaduras de adentro y las de afuera soldando en uno o más puntos. Adicionalmente, se debe soldar una tubería comunicando con el volumen entre las soldaduras a cada lado y adyacente a los sellos. El suministro de aire se conecta a un extremo y un manómetro de presión se conecta en el otro extremo del segmento bajo prueba.

12.1.6.3 La soldadura existente en la junta de cuerpo a fondo debe ser examinada visualmente. También como por métodos de partícula magnética y tintas penetrantes, en toda la longitud cuando se le va a soldar una lámina (parche). Adicionar 6 pulg. en la junta a cada lado de la placa soldada se deben examinar similarmente antes de colocar la placa de reparación para asegurar la integridad de la soldadura y confirmar la ausencia de grietas.

12.1.7 FONDOS

12.1.7.1 Aparte de la terminación de la soldadura en el fondo del tanque, las láminas y la completa longitud de las nuevas soldaduras para las láminas del fondo del tanque se deben examinar visualmente con detectores por cualquier defecto potencial y fugas. Se debe prestar atención particular a áreas tales como sumideros, concavidades, rozamientos, juntas de lámina triples, quiebres de la lámina del fondo, rastrilleo de electrodos, áreas donde se remueven los accesorios temporales, y quemones de arco por la soldadura. La aceptación del examen visual y criterios de reparación están especificados en API Std 650, 6.5. En adición, todas las soldaduras nuevas, incluyendo soldadura de parches de lámina al fondo, áreas de la lámina del fondo restaurada por soldadura, y la restauración de soldaduras encontradas con defectos durante cualquier inspección interna, se deben examinar por uno de los métodos especificados en API Std 650, 5.3.3. Las áreas defectuosas se reparan por esmerilado o soldar de nuevo si se requiere, y se debe examinar el área reparada.

12.1.7.2 En adición a los requerimientos de 12.1.7.1, la raíz y el pase final de la soldadura de los parches de lámina en zona crítica (ver 3.9 por definición) se debe examinar visualmente y también por métodos de partícula magnética y tintas penetrantes en toda su longitud.

12.1.7.3 En adición a los requerimientos de 12.1.7.1, las áreas de la lámina del fondo reparada por soldadura se deben examinar por métodos de partícula magnética y tintas penetrantes. Adicionalmente, las áreas reparadas deben también ser inspeccionadas usando cámara de vacío y solución ó prueba de traza de gas y detector.

12.1.8 Lámina Del Cuerpo

12.1.8.1.1 Reparaciones De La Lamina Del Cuerpo Por Deposito De Metal Soldadura

Las áreas de la lámina del cuerpo a ser reparadas por soldadura se deben examinar visualmente. En adición, las áreas de la lámina del cuerpo reparadas por soldadura se deben examinar por métodos de partícula magnética y tintas penetrantes.

12.1.8.1.2 Reparaciones De La Lamina Del Cuerpo Por Parches Soldados En Traslape

Las soldaduras de fijación de nuevos parches soldados en traslape al cuerpo se deben examinar visualmente y también por métodos de partícula magnética y tintas penetrantes.

12.1.9 TECHOS

Se deben examinar las uniones de techo soldadas recientemente y reparaciones de acuerdo con API Std 650, 5.3.2.2 y 5.3.7.

12.2 RADIOGRAFÍAS

12.2.1 Número y localización de Radiografía

El número y localización de las radiografías debe ser de acuerdo con API Std 650 y con los siguientes requerimientos adicionales.

12.2.1.1 Para juntas verticales:

- En las soldaduras entre láminas nuevas de reemplazo en el cuerpo, no requieren radiografías adicionales que las requeridas en API Std 650 para nueva construcción.
- En láminas nuevas del cuerpo de reemplazo soldadas a láminas del cuerpo existentes, una radiografía adicional para cada soldadura vertical debe ser tomada.
- En las juntas reparadas en láminas existentes del cuerpo se debe tomar una radiografía adicional tomada en cada unión.

12.2.1.2 Para juntas horizontales:

- En las soldaduras entre láminas nuevas de reemplazo en el cuerpo no requieren radiografías adicionales que las requeridas en el API Std 650 para nueva construcción.
- En láminas nuevas del cuerpo de reemplazo soldadas a láminas del cuerpo existentes se debe tomar radiografía adicional para cada 50 pies de soldadura horizontal reparada.
- En las juntas reparadas en láminas existentes del cuerpo se debe tomar una radiografía adicional por cada 50 pies de soldadura horizontal reparada.

12.2.1.3 Para intersecciones de uniones verticales y horizontales:

- En las soldaduras entre láminas nuevas de reemplazo en el cuerpo, no requieren radiografías adicionales, que las requeridas en API Std 650 para una nueva construcción.

- b. En las láminas nuevas del cuerpo de reemplazo soldadas a láminas del cuerpo existentes, cada intersección debe ser radiografiada.
- c. Todas las intersecciones reparadas en láminas del cuerpo existentes se deben radiografiar.

12.2.1.4 Para los tanques reconstruidos, cada junta a tope de la lámina anular se debe radiografiar de acuerdo con API Std 650.

12.2.1.5 Para los tanques reconstruidos, la inspección radiográfica se requiere para el 25 por ciento de las juntas de soldaduras nuevas sobre costuras existentes.

El dueño u operador debe, con el consentimiento del constructor, determinar la extensión de inspecciones próximas y reparaciones que se requieran.

Cualquier inspección próxima o reparación de las soldaduras existentes será manejada con acuerdo entre el dueño u operador y el contratista de reconstrucción del tanque.

12.2.1.6 La lámina nueva y de reemplazo del cuerpo y las soldaduras de la puerta de limpieza se deben radiografiar. Para láminas de reemplazo circular, un mínimo de una radiografía se debe tomar independiente del espesor. Para láminas de reemplazo rectangular o cuadradas, al menos se debe tomar una radiografía en una junta vertical, y una horizontal, a una en cada esquina. Todas las juntas entre reparación y soldaduras existentes se deben radiografiar. Si se encuentran defectos, se debe realizar radiografía del 100 por ciento en la soldadura reparada.

12.2.1.7 El largo mínimo de diagnóstico de cada radiografía debe ser de 6 pulg.

12.2.1.8 Para penetraciones instaladas usando láminas insertadas como se describe en 9.8.2, las soldaduras a tope terminadas entre la lámina insertada y la lámina del cuerpo se deben radiografiar completamente.

12.2.2 Criterio De Aceptación Para Soldaduras De Láminas Existentes Del Cuerpo A Láminas Del Cuerpo Nuevas

Si la radiografía de una intersección entre una soldadura nueva y otra vieja detecta que son inaceptables según el estándar aplicable actual, las soldaduras existentes deberán ser evaluadas según el estándar as built.

12.2.3 MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS RADIOGRAFÍAS

12.2.3.1 Cada película debe mostrar una identificación del soldador(es) que hace la soldadura. Una alternativa aceptable para este requerimiento es un mapa de soldadura que muestre la localización de las soldaduras, el número de soldadura, número de la radiografía, y calidad de cada soldadura si es una alternativa aceptable para este requerimiento.

12.2.3.2 Las radiografías y registros de todas las soldaduras reparadas se deben marcar con la letra "R".

12.3 PRUEBA HIDROSTÁTICA

12.3.1 Cuando Es Requerida Una Prueba Hidrostática

12.3.1.1 Una prueba hidrostática completa, llevada a cabo por 24 horas, será realizada en:

- a. Un tanque reconstruido
- b. Cualquier tanque que sobrepase las reparaciones mayores o alteraciones mayores (véase 3.23) a menos que sea eximido por 12.3.2 para la combinación aplicable de materiales, diseño, y construcción.
- c. Un tanque donde una evaluación de ingeniería indique la necesidad de la prueba hidrostática debido a un incremento en la severidad del servicio. Los ejemplos de una severidad de servicio incrementada son un incremento en la presión de operación (tal como almacenamiento de un producto con una gravedad específica mayor). Disminución de la temperatura del servicio (ver figura 5-2), y uso de tanques dañados.

[Texto Suprimido]

12.3.2 Cuando No Se Requiere Una Prueba Hidrostática

12.3.2.1 General

No se requiere una prueba hidrostática del tanque para reparaciones y alteraciones mayores cuando tanto los párrafos a y b de esta sección se satisfagan, y cuando se cumplan ya sea las partes apropiadas de 12.3.2.2 a 12.3.2.6 o 12.3.2.7

- a. La reparación ha sido revisada y aprobado por un ingeniero experimentado en el diseño del tanque de almacenamiento de acuerdo con API Std 650. El ingeniero debe acordar por escrito que no se necesita la prueba.
- b. El dueño u operador del tanque ha autorizado la excepción por escrito.

12.3.2.2 Reparaciones del cuerpo

12.3.2.2.1 Para soldaduras de metal existente, desarrolle las calificaciones de los procedimientos de soldadura basadas en las composiciones químicas del material existente, incluyendo requerimientos de tensión. Los procedimientos de soldadura deben calificarse con los materiales existentes o similares, y deben incluir una prueba de impacto. Los requerimientos de la prueba de impacto debe seguir los requisitos apropiados de API Std 650, 7.2.2 y se deben especificar en el procedimiento de reparación.

12.3.2.2.2 Los materiales nuevos usados para la reparación deben cumplir con la edición actual de los requerimientos de API Std 650.